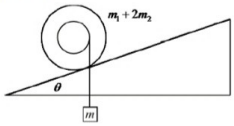
【题一】　向上滚的圆轴

如图是一个半径 r 质量为 m_1 的匀质轴，粘上两个半径 R 质量为 m_2 的匀质圆饼做成的悠悠球，我们试图使其沿中空的斜面往上滚动。



（1）如图，用刚性轻绳绕过轴，并挂一个质量为 m 的重物，设斜面足够粗糙，当 $\theta=\theta_0$ 时，悠悠球将平衡在斜面上，求 θ_0。

（2）接（1），求悠悠球与斜面之间的摩擦系数至少为多少？

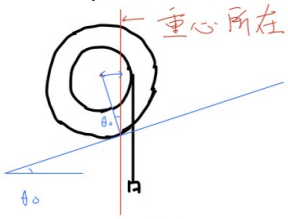
（3）使（1）中斜面角度 $\theta=0$，用手使其静止，求释放瞬间悠悠球轴心加速度 a_0。

（4）悠悠球与斜面之间摩擦系数足够，使（1）中斜面角度为 θ_1，且 $0<\theta<\theta_0$，稳定后，悠悠球和重物都做匀加速运动，求此时悠悠球轴心加速度 a_1。

（5）接上问，求此时轻绳与竖直方向的夹角 α。

（6）接上问，求此时配重 m 的加速度 a_2。

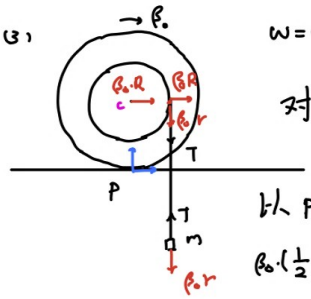
(1) 静力平衡. 重心 过支持点.



$$\sin\theta_0=\frac{r\cdot m}{R(m+m_1+2m_2)}$$

(2) $\mu\geq\tan\theta_0=\dfrac{mr}{\sqrt{(mr)^2+(R(m+m_1+2m_2))^2}}$

(3) $\omega=0\Rightarrow$ 沿绳加速度相等.



对 m.

$m\beta_0 r=mg-T$ ①

以 P 为支. 对 ⓒ 写 相对质心

$\beta_0\cdot(\frac{1}{2}m_1r^2+2\cdot\frac{1}{2}m_2R^2)$

$+\ \beta_0 R\cdot(m_1+2m_2)\cdot R=T\cdot r$ ②

质心↗角动量

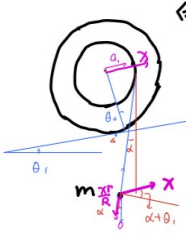
① $\cdot r+$ ② $\cdot$ $\beta_0\cdot\left[\frac{1}{2}m_1r^2+2\cdot\frac{1}{2}m_2R^2+(m_1+2m_2)R^2+mr^2\right]=mg\cdot r$

$$\Rightarrow\beta_0=\frac{mgr}{mr^2+\frac{1}{2}m_1r^2+m_2R^2+(m_1+2m_2)R^2}$$

$a_0=\beta_0 r=\cdots$

(4)(5)(6). ⓒ a_1. 绳夹角 α. m. a_2

向上加速，去掉约束力:



ⓒ向上位移 x，放开绳 $x\cdot\frac{r}{R}$

E_k:

$$\frac{1}{2}(m_1+2m_2)\dot{x}^2+\frac{1}{2}\cdot(2\cdot\frac{1}{2}m_2R^2\frac{1}{R^2}+\frac{m_1}{2}\frac{r^2}{R^2})\dot{x}^2$$

$$+\frac{1}{2}m\cdot(\dot{x}^2+(\frac{r}{R})^2-2\sin(\alpha+\theta_1)\dot{x}\cdot\frac{r}{R})$$

$E_p=+(m_1+2m_2+m)x\sin\theta_1 g$

$-\ mg\cdot\frac{r}{R}x\cos\alpha$

$E_k=\frac{1}{2}m^*\dot{x}^2$; $E_p=-m^*g^*\cdot x$

$\Rightarrow\ddot{x}=g^*$

$$\Rightarrow a_1=\ddot{x}=\frac{+\ mg\cdot\frac{r}{R}\cos\alpha-(m_1+2m_2+m)\sin\theta_1 g}{m_1+2m_2+\frac{m_1}{2}\frac{r^2}{R^2}+\frac{1}{2}m_2+m\cdot(1+\frac{r^2}{R^2}-2\sin(\alpha+\theta_1)\frac{r}{R})}$$

设垂直绳方向牛二

$$m\ddot{x}\cos(\alpha+\theta_1)=mg\sin\alpha$$

$$\Rightarrow\frac{\sin\alpha}{\cos(\alpha+\theta_1)}=\frac{+\ m\cdot\frac{r}{R}\cos\alpha-(m_1+2m_2+m)\sin\theta_1}{m_1+2m_2+\frac{m_1}{2}\frac{r^2}{R^2}+\frac{1}{2}m_2+m\cdot(1+\frac{r^2}{R^2}-2\sin(\alpha+\theta_1)\frac{r}{R})}$$

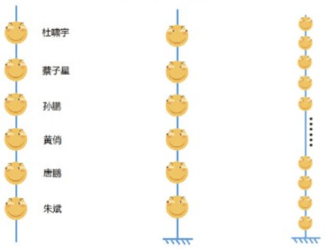
$\Rightarrow$ 解得 $\alpha=\cdots$

数值解. $m_1:m_2:m=1:2:1$; $\theta_1=\arcsin\frac{1}{24}$. ← 对答案

$\rightarrow\ \alpha=0.098°$. $a_1=0.03g$

【题二】　串儿很好吃。我们来研究一系列长得很像串儿的题。

（1）　我们将六位老鲜肉简化成弹性小球，质量均为m，串在一根无限长的竖直杆上，可无摩擦地自由滑动。初始静止，某一刻解除约束并给每个老鲜肉一个初速度，大小和方向都随机。求老鲜肉之间可能发生相互碰撞的最多次数。

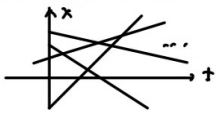


（2）　还是这个图，但模型不同了：六位老鲜肉（可视为质点）正抓着立在地面上的竖直杆在上面晒太阳，相互之间距离均为h，朱斌老师和地面的距离也是h。最高处的杜老师突然头痒，便伸双手去挠，脱离了杆，于是开始自由落体，首先砸到蔡老师，设所有碰撞都是完全非弹性，并且被砸的老师被砸时会瞬间松开抓杆的双手。最终六位老师会一同砸向地面，求此撞地速度。

（3）　还是上一问的模型，但现在是 100 位小鲜肉在晒太阳，相互之间距离均为h，最下面的小鲜肉和地面的距离也是h，依旧是最高点的小鲜肉开始自由下落并以此砸落之后的，均为完全非弹性碰撞，求最终的撞地速度。

(1) $C_6^2 = 15$.

(2)



质心动能定理. N个点.

1. i开始动→ i+1上碰.

2. $\Delta x_c = \frac{i}{N} \cdot h$.

⋮

i. $\Sigma F = i \cdot mg$.

合外力对质心功.

$$\sum_{i=1}^{N-1} \frac{ih}{N} \cdot img = \frac{1}{2} \cdot Nm \cdot v^2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} N m v^2 = \frac{mgh}{N} \cdot \frac{N(N+1)(2N+1)}{6}$$

$$v = \sqrt{\frac{gh(N+1)(2N+1)}{3N}}$$

【题三】

迪亚马特彗星绕日周期 1200 年，我们姑且不考虑除太阳外天体对其的作用力。其近日点距离为 $r_1=0.1\mathrm{AU}$（AU 为天文单位，1AU 为日地距离，视地球公转轨道为圆形）。计算时中间过程保留三位有效数字，最后结果保留两位有效数字。



（1）求迪亚马特彗星轨道的远日点距离 r_2（单位 AU）；（你理应会开普勒第三定律）

（2）设地球公转轨道与彗星轨道在同一平面，求迪亚马特彗星轨道与地球公转轨道相交时两轨道切线之间的夹角 θ（锐角）；（你理应会角动量守恒定律）

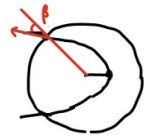
（3）鉴于我们并不考虑地球等其它天体对彗星轨道的修正，因此虽然彗星接近太阳过程中，在地球公转方向前方与地球公转轨道相交时，和地球之间的距离 r_3（$r_3 \ll 1\mathrm{AU}$）已经非常接近了，我们仍然认为彗星速度为其轨道速度，求在太阳系和地球系中看到的彗星速度（使用天文单位/年 AU/y 为单位）；（当然你也知道天体运动中的能量关系）

（4）然而彗星会炸，不然人与人之间的羁绊就无从体现了。爆炸时我们假设彗星位于地球公转速度正前方，离地球距离 r_3；炸成质量比为 9∶1 的两坨，并简化为沿彗星轨道切线方向将大、小两坨分别往前后炸开。大气层厚度远小于地球半径 R_E 因此忽略不计，$r_3 \ll 1\mathrm{AU}$ 因此之后我们不考虑太阳的引力作用而只考虑地球作用。求要使小彗星撞上地球，爆炸需要释放的最少能量。此问取地表重力加速度 $g=10\mathrm{m/s^2}$，半径 $R_E=6.4\times10^6\mathrm{m}$，彗星总质量 $m=1\times10^6\mathrm{kg}$，$1\mathrm{AU}=1.5\times10^{11}\mathrm{m}$，$r_3=1\times10^8\mathrm{m}$ 一年取 365 天。

(1) $\frac{1y}{1200y}=\left(\frac{2\,Au}{r_1+r_2}\right)^{3/2}$

$\Rightarrow r_2=(2\cdot1200^{\frac{2}{3}}-0.1)\,Au=2.3\times10^2\,Au.$

(2)



$1\cdot Au\cdot U\cdot\sin\beta=\frac{L}{m}.$

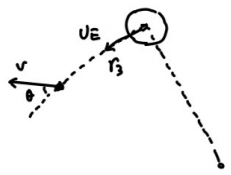
$L=b\cdot m\cdot\sqrt{\frac{GM}{a}}$ $\quad r_0=1Au$

$\Rightarrow 1Au\cdot\sqrt{-\frac{2GM}{a}+\frac{GM}{r_0}}\sin\beta$

$=\sqrt{r_1\cdot r_2}\cdot\sqrt{\frac{GM}{a}}$

$\sin\beta=\frac{\sqrt{0.1\cdot2.3\times10^2}\cdot\sqrt{\frac{1}{1200^{2/3}}}}{\sqrt{1-\frac{2}{1200^{2/3}}}}\Rightarrow\frac{\pi}{2}-\beta=\theta\simeq1.25$

(3)



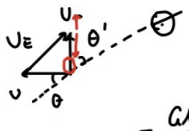
$U=\sqrt{-\frac{2GM}{a}+\frac{GM}{r_0}}\simeq\sqrt{2}V_e.$ $=8.9\,Au/yr$

$\Rightarrow U_r=\sqrt{U_E^2+U^2-2U_EU\cos\theta}$

$=9.1Au/yr$

(4) 设减速后速度 U'

令 U' 一拾好切地球



新轨道对地 a'、b'

$-\frac{GM_E}{2a'}=\frac{1}{2}U'^2-\frac{GM_E}{r_3}$

$L=b'\cdot m\cdot\sqrt{\frac{GM_E}{a'}}=m\sin\theta'U'\cdot r$

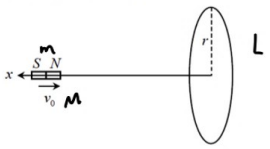
$\Rightarrow a'$、b' 过地 $R_E=a'-c'=a'-\sqrt{a'^2-b'^2}$

$\Rightarrow U'=752m/s$

$\Delta E=\frac{1}{2}\cdot\frac{9m\cdot m}{9m+m}\cdot\left(\frac{U-U'}{9}\cdot10\right)^2$

【题五】

如图一个小磁铁质量为M，磁偶极大小为m，S极始终指向x轴方向。初态从很远的地方，以速度v_0射向在$x=0$的平面上的一个圆心在原点的圆形线圈。线圈半径为r，电感大小为L，内阻忽略不计，初态电流为0。随着小磁铁的靠近，感应电流的出现会形成磁场排斥小磁铁从而使得磁铁变慢。



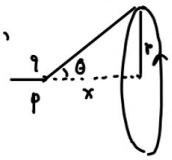
（1）求出小磁铁位于x处时，小磁铁对圆环的磁通量$\Phi(x)$；

（2）求出此时圆环在小磁铁处产生的磁场大小$B(x)$；

（3）求出此时小磁铁的受力$F(x)$；

（4）求出小磁铁不会穿过圆环对应的最大速度v_m。

(1)



$\cos\theta = \frac{x}{\sqrt{x^2+r^2}}$

q 立体角：$\phi = \frac{q}{\varepsilon_0}\cdot\frac{(1-\cos\theta)}{2}$

P：$\phi(x) - \phi(x-l)$

$= \frac{q}{2\varepsilon_0}\left(-\frac{x}{\sqrt{x^2+r^2}} + \frac{x+l}{\sqrt{(x+l)^2+r^2}}\right)$

$= \frac{q}{2\varepsilon_0}\cdot\frac{l\cdot r^2}{(x^2+r^2)^{3/2}}$

$p \to m,\ \frac{1}{\varepsilon_0} \to \mu_0,\ \phi = \frac{\mu_0 m\cdot r^2}{2(x^2+r^2)^{3/2}}$

(2) $\phi = LI$.

$I \to B(x)$；

$B(x) = \frac{\mu_0}{4\pi}\cdot\frac{I\cdot 2\pi\cdot r^2}{(x^2+r^2)(x^2+r^2)^{1/2}}$

$= \frac{\mu_0}{4\pi}\cdot\frac{2\pi\cdot r^2\cdot x}{(x^2+r^2)^{3/2}}\cdot\frac{1}{L}\cdot\frac{\mu_0 m r^2}{2(x^2+r^2)^{3/2}}$

$= \frac{\mu_0^2 r^4\cdot m}{4L(x^2+r^2)^3}$

(3). $F = m\cdot\frac{dB(x)}{dx}$

$= m\ \frac{d}{dx}\left(\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2\pi\cdot r^2\cdot}{(x^2+r^2)^{3/2}}\right)\frac{1}{L}\cdot\frac{\mu_0 m r^2}{2(x^2+r^2)^{3/2}}$

只对位置求导　　1

$= \frac{\mu_0^2 m^2 r^4\cdot 3x}{4L\cdot(x^2+r^2)^4}$

(4)

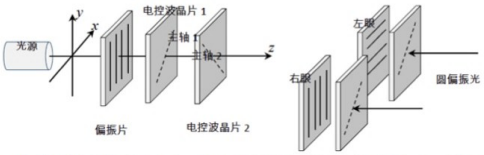
$\frac{1}{2}mv^2 = \int_0^\infty \frac{\mu_0^2 m^2 r^4\cdot 3x}{4L\cdot(x^2+r^2)^4}\,dx$

$= \frac{\mu_0^2 m^2 r^4\cdot 3}{8L\cdot 3}\cdot\frac{1}{(r^2)^3}\cdot\frac{dx^2}{(x^2+r^2)^4}$

$= \frac{\mu_0^2 m^2\cdot}{8L\cdot r^2}$

【题六】

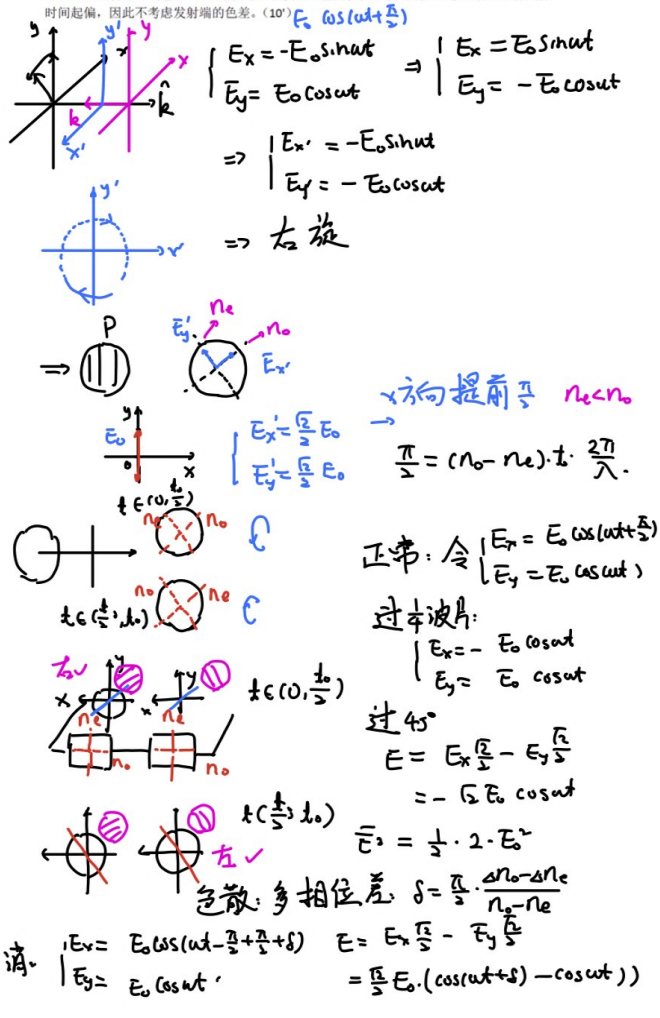
一种 3D 电影的实现方案是利用线偏振光（电场矢量随时间在一条线上振动）。两台投影仪分别将对应左右眼的信号经过相互垂直的两个偏振片投影到屏幕上，观众的镜片上安装有对应的偏振片，这样双眼分别接受到对应的信号，实现 3D 效果。但是这种实验方案由一个明显缺点，当观众偏转脑袋的时候，接受端的偏振片方向就不再和发射端偏振片方向对应，于是会出现“鬼影”，即一只眼睛接受到两种信号，影响观影效果。近年来另一种 3D 电影的试验方案投入使用，和线偏振光不同，这种实现方案利用圆偏振光（在迎着光的方向看，电场矢量随着时间做圆周运动），观众可以面向屏幕任意偏转脑袋。圆偏振光的发生和检测依赖于一种称为波晶片的原件。这个元件是一块薄的双折射晶体。双折射晶体中，光按照偏振方向分为 o 光和 e 光。波晶片的晶体的主光轴方面平行于表面。平行于主光轴偏振的光被称为 e 光，垂直于主光轴偏振的光被称为 o 光，两种光的折射率不同，分别为 n_e, n_o。这样不平行于主光轴的线偏振光经过波晶片的时候，先按垂直和平行主光轴分解，经过波晶片的时候由于折射率不同，从而造成相位差，从而可能形成圆偏振或者椭圆偏振光。而将圆偏振光再次经过波晶片后则有可能还原为线偏振光，进一步可以用偏振片检验。



（1）我们把在迎着光的方向看，电场矢量逆时针旋转的光称为左旋偏振光。一束左旋偏振光经过屏幕反射时候，是左旋偏振光还是右旋偏振光？简述理由。（10'）

（2）投影仪射出的光线，经过一个 y 方向的偏振片后变成线偏振光，为了得到左旋圆偏振光，应该使用波晶片的最小厚度 t 应当为多少？（已知 $n_0 > n_e$）轴光轴方向应当如何摆放？（15'）

（3）在具体的实现方案中，我们会让投影仪经过偏振片之后的光路连续经过两个由电光晶体构成的波晶片，薄镜片取（2）中最小厚度。电光晶体在无电场的时候是各项同性的普通透明晶体，加入电场后迅速变成双折射晶体。这两块波晶片向着相互垂直的方向摆放，以每秒 144 帧的频率交替加电场，同时投影仪相应的交替播放左右眼信号，从而在屏幕上交替出现分别为左右眼信号的左旋和右旋偏振光。再通过眼睛上的固定的波晶片和偏振片分别使得左右眼接受到不同信号。然而这个方案会带来一个色差的问题，比如我们使得对于绿光的左旋偏振光，对于左眼完全消光，对于右眼完全透光，则对于其它颜色光线左旋偏振光，左眼的光路系统则会漏过少许光线。其产生原因在于双折射晶体同样有色差，且他们都是正常色散，我们假设发射端和接收端的晶体对于 e 光和 o 光的平均折射率为 n_e, n_o，折射率的最大偏差为 $n_e \pm \Delta n_e$，$n_o \pm \Delta n_o$，$\Delta n \ll$ ，$\Delta n_o, \Delta n_e \ll$ ，计算说明对于最坏的情况，通过左眼的镜片的“鬼影”和正常信号的强度的比值为多少？发射端由于按三种原色分别分时间起偏，因此不考虑发射端的色差。（10'）



x方向提前 $\frac{\pi}{2}$ $n_e < n_o$

$\frac{\pi}{2} = (n_o - n_e)\cdot t\cdot\frac{2\pi}{\lambda}$

正常：令 $\begin{cases} E_x = E_0\cos(\omega t+\frac{\pi}{2}) \\ E_y = E_0\cos\omega t \end{cases}$

过$\frac{1}{4}$波片：

$\begin{cases} E_x = -E_0\cos\omega t \\ E_y = E_0\cos\omega t \end{cases}$

过45°

$E = E_x\frac{\sqrt{2}}{2} - E_y\frac{\sqrt{2}}{2}$

$= -\sqrt{2}E_0\cos\omega t$

$\overline{E^2} = \frac{1}{2}\cdot 2\cdot E_0^2$

色散：多相位差 $\delta = \frac{\pi}{2}\cdot\frac{\Delta n_o - \Delta n_e}{n_o - n_e}$

消：$\begin{cases} E_x = E_0\cos(\omega t - \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} + \delta) \\ E_y = E_0\cos\omega t \end{cases}$

$E = E_x\frac{\sqrt{2}}{2} - E_y\frac{\sqrt{2}}{2}$

$= \frac{\sqrt{2}}{2}E_0\cdot(\cos(\omega t+\delta) - \cos\omega t))$

$E = \frac{\sqrt{2}}{2}E_0\cdot(\cos(\omega t+\delta) - \cos\omega t))$

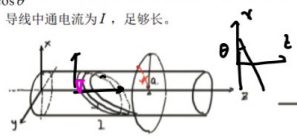
$\overline{E^2} = \frac{1}{2}E_0^2\cdot\overline{(2\sin(\omega t+\frac{\delta}{2})\sin\frac{\delta}{2})^2}$

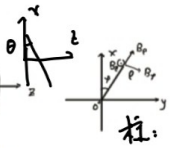
$= E_0^2\cdot\sin^2\frac{\delta}{2}$

$\Rightarrow M = \frac{E_0^2\cdot\sin^2\frac{\delta}{2}}{E_0^2} = (\frac{\Delta n_e - \Delta n_o}{n_o - n_e})^2$

【题七】

如图，在一根半径为r，足够长的圆柱上密绕导线，每一匝导线几乎是一个椭圆形，半长轴为$\frac{r}{\cos\theta}$，在$x-z$平面内，半短轴为r。在$x-y$平面内，在沿轴线方向，单位长度匝数为n，导线中通电流为I，足够长。





柱：$\begin{cases} x=r\cos\varphi \\ y=r\sin\varphi \\ z=? \end{cases}$

面：$z=-x\tan\theta$

椭：$\begin{cases} x=r\cos\varphi \\ y=r\sin\varphi \\ z=-r\tan\theta\cdot\cos\varphi \end{cases}$

（1）计算轴线上一点沿轴线方向的磁场B_{z1}；

（2）计算柱形内一点的磁场(B_x,B_y,B_z)中的B_z；

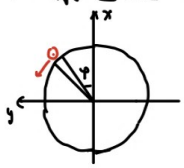
（3）接上，求其中的B_y；

（4）计算在柱形外一点(ρ,φ)，其中$\rho>r$，的磁场(B_ρ,B_φ,B_z)中的B_ρ；

（5）B_φ. （6）B_z. （7）$a>r$. 求Φ.

（8）环b,a U_0 z轴. 电阻均匀. $U(\varphi)-U(0)=?$

（1）求电流密度



α_z. $\Rightarrow$ $\alpha_z(\varphi)\cdot r\,d\varphi=dI$

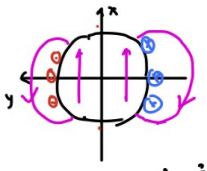
椭：切：$\begin{cases} dx=-r\sin\varphi\,d\varphi \\ dy=r\cos\varphi\,d\varphi \\ dz=-r\tan\theta\sin\varphi\,d\varphi \end{cases}$.

线长：$r\,d\varphi$.

$nI\,dz=n'\cdot|r\,d\varphi|$ $\Rightarrow$ $n'=n\cdot\left|\frac{dz}{r\,d\varphi}\right|$

$=n\tan\theta\sin\varphi$

$\Rightarrow \alpha_z(\varphi)=nI\tan\theta\sin\varphi$.



$\Rightarrow$ 在x-y面内

（1）切向电流密度：$\alpha_n=nI$. = 无限长螺线管

$\Rightarrow B_z=\mu_0 nI$

Q1 计算$\alpha_z(\varphi)=nI\tan\theta\sin\varphi$ 对B_z影响

$\Rightarrow$ 等价均匀磁化. $\vec{\alpha}=\vec{n}\times\vec{M}$



$\Rightarrow M=nI\tan\theta$

$\Rightarrow$ 想象正负磁开圆柱. $\rho\to\infty$, $q_m\to H$



高斯：$H=\frac{\rho_m\cdot}{2}\cdot\delta$ $\to$ δ：磁开大小

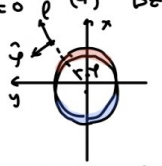
$\rho_m\cdot\delta=M$

$\Rightarrow H=\frac{1}{2}nI\tan\theta$.

$\Rightarrow B=\mu_0(H+M)=\frac{1}{2}\mu_0 nI\tan\theta$

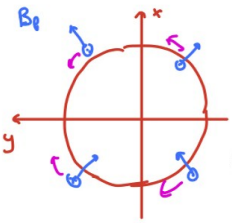
$\Rightarrow B_x=\frac{1}{2}\mu_0 nI\tan\theta$

（3）$B_y=0$ （4）$B_z=0$ $\begin{cases} H_\rho=\frac{\pi r^2\cdot nI\tan\theta\cdot}{\rho^2}\cos\varphi. \\ H_\varphi=\frac{\pi r^2 nI\tan\theta}{\rho^2}\sin\varphi. \end{cases}$



$B_\rho=\mu_0 H_\rho$. $B_\varphi=\mu_0 H_\varphi$.

（5）$\Phi=B_z\pi r^2=\mu_0 nI\pi r^2$



$\mathcal{E}=\int\vec{v}\times\vec{B}\cdot d\vec{l}=0$

$\Rightarrow I=0$.

$\Rightarrow U(\varphi)-U(0)=\int_0^\varphi vB_\rho\cdot r\,d\varphi$

$=\frac{1}{2}aU_0\mu_0 nI\tan\theta\frac{r^2}{a^2}\sin\varphi$.

【题八】

唐鹏老师厌倦了蔡子星上的生活，决定只身去太空冒险。唐鹏老师飞啊飞，遇见了一个史瓦西黑洞。我们以黑洞中心的奇点为原点，以垂直于黑洞和蔡子星连线的某一个方向为极轴，建立球坐标系。已知唐鹏老师可以视作质点，其静止质量是 m_0，黑洞的质量是 M，引力常数 G，光速 c。假设唐鹏老师在 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 的赤道面内运动（也就是在垂直于极轴的面内运动）。我们设唐鹏老师自己戴的表读数为 τ，蔡子星上居民（视作无穷远处静止的观测者）表的读数为 t，唐鹏老师随动参考系相对于无穷远处静止观测者参考系的洛伦兹因子为 $\gamma=\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\tau}$。

已知，在史瓦西黑洞附近，唐鹏的能量动量之间的关系为

$$\Gamma E^2=m_0^2c^4+\Gamma p_r^2c^2+p_\phi^2c^2$$

其中 $\Gamma=\left(1-\frac{2GM}{c^2r}\right)^{-1}$ 是广义相对论效应因子，p_r、p_ϕ 分别是（无穷远静止参照系中的）径向和角向的动量，其表达式和狭义相对论中的一样。而

$E=\frac{\gamma}{\Gamma}m_0c^2$ 是唐鹏的守恒能量。

（1）我们知道，一个史瓦西黑洞具有一个球对称的几何面，在此面以内的任何物质（包括光子）都无法由动力学的途径逃出这个面，这个几何面称为“事件视界”。在蔡子星上的居民看来，唐鹏无论如何也不可能掉进黑洞的事件视界。试求这个黑洞的事件视界的半径 R_s；

（2）导出唐鹏的径向运动等效方程，写出有效势能 $V_{\mathrm{eff}}(r)$ 的表达式；

（3）假设唐鹏在稳定的圆轨道上运动，试求他运动的最小半径 $R_{\min}$；

（4）唐鹏觉得黑洞很有意思，流连忘返，不知不觉就在上述最小半径的稳定圆轨道上做起了圆周运动。然而悲剧的是，唐鹏发现自己没有燃料了，因此无法脱离黑洞引力的束缚。唐鹏决定给蔡子星人发送信息，叙述自己的英雄壮举。假设信息以光子的形式发送。唐鹏沿轨道切向向前发射了一个频率为 ν 的光子。试求光子到达蔡子星时其运动方向与黑洞中心的距离 b 和蔡子星人接收到的光子的频率 ν'；

（5）请简述唐鹏老师之后的命运。（言之有理即可）。

(1) $\frac{1}{1-\frac{2GM}{c^2r}}=\frac{m_0^2c^4+p_\phi^2c^2}{E^2-p_r^2c^2}$; $1-\frac{2GM}{c^2r}\to 0$

$r_c=\frac{2GM}{c^2}$

(2) $L=r\cdot p_\phi$ $\quad p_r=m_0\gamma\frac{dr}{d\tau}=m_0\frac{dr}{d\tau}$

$E^2=\left(1-\frac{2GM}{rc^2}\right)(m_0^2c^4+p_\phi^2c^2)+p_r^2c^2$

$E^2=\left(1-\frac{2GM}{rc^2}\right)\left(\frac{1}{2}m_0c^2+\frac{L^2}{2r^2m_0}\right)+\frac{1}{2}m_0\left(\frac{dr}{d\tau}\right)^2$

$\frac{E^2}{2m_0c^2}$; V_{eff}

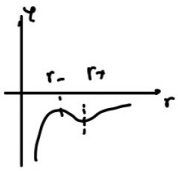
$V_{\mathrm{eff}}(r)=\frac{1}{2}m_0c^2-\frac{GMm_0}{r}+\frac{L^2}{2m_0r^2}-\frac{GML^2}{r^3m_0c^2}$

(3) 令 $\frac{dr}{d\tau}=0\Rightarrow\frac{dV_{\mathrm{eff}}}{dr}=0$

$\Rightarrow+\frac{r^2GMm_0}{b^2}-\frac{L^2r}{m_0r^4}+3\cdot\frac{GML^2}{r^4m_0c^2}=0$

$\Rightarrow r=\frac{\frac{L^2}{m_0}\pm\sqrt{\left(\frac{L^2}{m_0}\right)^2-12\cdot\frac{G^2M^2L^2}{c^2}}}{2GMm_0}$

r_+ 稳定.



$\Rightarrow r_+=\frac{L^2}{2GMm_0^2}\left(1+\sqrt{1-12\frac{G^2M^2m_0^2}{c^2L^2}}\right)$

(3) $r_{+\min}$ $L\downarrow$

取 $l=12\cdot\frac{G^2M^2m_0^2}{c^2L^2}$; $r_+=\frac{\frac{12G^2M^2m_0^2}{c^2}}{2GMm_0^2}=6\cdot\frac{GM}{c^2}$

(4) 光子: $\frac{L^2}{r^2}$

$E^2=\left(1-\frac{2GM}{rc^2}\right)(m_0^2c^4+p_\phi^2c^2)+p_r^2c^2$

$\mathrm{Const.}=\frac{E^2}{c^2}=\frac{1}{r^2}\left(1-\frac{2GM}{rc^2}\right)+\frac{p_r^2}{L^2}c^2$ $\quad p_r\to$

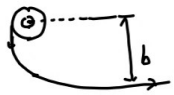
$\downarrow b$

近 $r=\frac{6GM}{c^2}$ 远 $r=0$

$p_r=0$. $\quad\frac{p_r}{c}=\frac{1}{b}$.

$\frac{1}{36}\cdot\left(1-\frac{2}{6}\right)\left(\frac{c^2}{GM}\right)^2+0=\frac{c^2}{b^2}$

$\Rightarrow b=\frac{GM}{c^2}\cdot 3\sqrt{6}$



a.p. $E=h\nu$, $p=\frac{h\nu}{c}$.

解 γ 掉.

$\frac{E^2}{2m_0c^2}=\left(1-\frac{2GM}{rc^2}\right)\cdot\left(\frac{1}{2}m_0c^2+\frac{L^2}{2r^2m_0}\right)$

$r=\frac{6GM}{c^2}$; $L^2=12\frac{G^2M^2m_0^2}{c^2}$ (代入)

$E=\frac{2\sqrt{2}}{3}m_0c^2$;

$\frac{\gamma}{\Gamma}m_0c^2=E\Rightarrow\gamma=\sqrt{2}$.

换到地系. $E'=\gamma(E+\beta p_\phi c)$

对光子 $\Delta L=0$

$b\cdot\frac{h\nu'}{c}=r\cdot\frac{E'}{c}$.

$\Rightarrow\nu'=\nu$ $\quad\nu'=\sqrt{2}\cdot\nu$